

Travaux dirigés • Limites et nombres complexes

Exercice 1 | Limites et continuité

Les propriétés et valeurs indiquées ci-dessous sont admises : la figure les illustre, mais ne constitue pas à elle seule une démonstration. L'annexe 1 représente la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On précise que :

- la droite $D : y = \frac{1}{2}x$ est une asymptote à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$;
- $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{i})$ au voisinage de $+\infty$;
- l'axe des ordonnées est une asymptote à $\mathcal{C}_f$;
- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; $f(-2) = -2$, $f(-1) = 0$, $f(1) = 0$;
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$;
- la restriction de f à $[-2, -1]$ est continue et strictement croissante ; $f(x) \rightarrow +\infty$ lorsque $x \rightarrow +\infty$;
- f présente une discontinuité par saut en -1 et une discontinuité infinie en 0 , sans autre discontinuité sur son domaine.

1) Déterminer, par lecture graphique, le domaine D_f et l'ensemble de continuité D_c de f .

2) Déterminer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(f(x))}{x}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2f(x) - x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2f(x) - x)$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \sin\left(\frac{1}{f(x)}\right)$.

3) On admet que, pour tout $x > 0$, $f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$.

a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} xf(x) = 0$, puis déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{xf(x)}$.

b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} xf(\sin x)$ et $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) f(\cos x)$.

4) Soit g une fonction continue sur $\mathbb{R}$, dont le tableau de variation est donné dans l'annexe 1. Les variations indiquées sont strictes. On pose $h = f \circ g$.

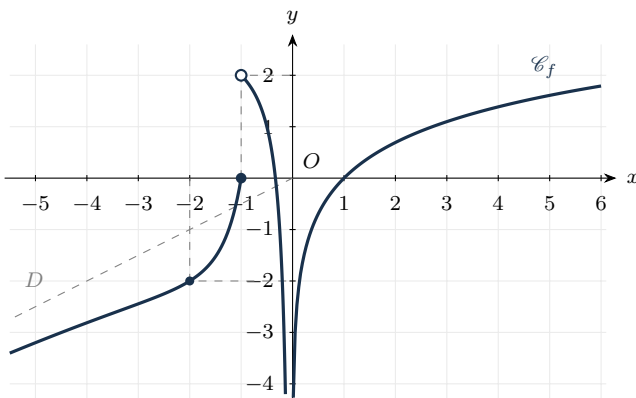
a) Montrer que $D_h = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) Montrer que h est continue sur $[-3, 1]$.

c) Montrer que h est strictement croissante sur $[-3, 1]$.

d) Montrer que l'équation $h(x) = -1$ admet une unique solution $\alpha \in]-3, 1[$.

Annexe 1



x	$-\infty$	-3	1	2	$+\infty$
g	0	-2	-1	0	5

Le point plein appartient à la courbe ; le point évidé en est exclu.

Travaux dirigés • Limites et nombres complexes

Exercice 2 | Nombres complexes et géométrie

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Les points A et B ont pour affixes respectives 1 et i .

I. Un lieu géométrique

Déterminer l'ensemble (Γ) des points M d'affixe $z \neq 1$ tels que $\frac{z-i}{z-1}$ soit un imaginaire pur (éventuellement nul).

II. Produit de deux nombres complexes

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. On désigne par M, M' et P les points d'affixes respectives z, z' et zz' .

1) On suppose que z et z' sont distincts, non nuls et différents de 1.

a) Vérifier que $M \neq P$ et $M' \neq P$.

b) Montrer que

$$\arg\left(\frac{zz' - z'}{zz' - z}\right) \equiv \arg\left(\frac{z'}{z' - 1}\right) - \arg\left(\frac{z}{z - 1}\right) \pmod{2\pi}.$$

c) On suppose que O, A, M, M' ne sont pas tous alignés. Montrer que

$$M, M', P \text{ sont alignés} \iff 2\left(\overrightarrow{M'A}, \overrightarrow{M'O}\right) \equiv 2\left(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MO}\right) \pmod{2\pi}.$$

Que peut-on alors conclure pour les points O, A, M, M' lorsque ces conditions sont vérifiées ?

2) On pose

$$z = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\theta} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right), \quad \theta \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[.$$

Soit M' un point de (Γ) d'affixe non nulle z' tel que $-\frac{\theta}{2}$ soit un argument de z' .

a) Justifier que $M \in (\Gamma)$.

b) Écrire z sous forme exponentielle, puis montrer que P appartient à une demi-droite fixe d'origine O , dont on déterminera la direction.

c) L'annexe 2 représente le cercle (C) de diamètre $[AB]$ et les points M et M' dans une configuration compatible avec les données. Construire P à partir de M et M' et justifier la construction.

Annexe 2

Cercle (C) de diamètre $[AB]$.

La figure est à compléter.

Les traits de construction doivent rester apparents.

